

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第五章 Chapter 5

根轨迹分析法 (Root Locus)



第五章主要内容

- 根轨迹概述
- 根轨迹的绘制方法
- 广义根轨迹
- 基于根轨迹的系统性能分析
- 基于根轨迹的系统补偿器设计



系统性能分析

1. 回顾
2. 高阶系统
3. 综合设计





系统性能分析——回顾

稳（稳定性）

全部闭环极点位于左半开平面

快（暂态性能）

主导极点（某些稳定高阶系统的低阶近似）

主导极点（1个或2个）特征：

附近无其它零极点

距虚轴较近（其实部绝对值小于其它极点实部绝对值的1/5）

主导根轨迹分支：根轨迹中最接近于虚轴的1条或2条根轨迹分支

二阶系统的标准形式

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{K}{(s - s_1)(s - s_2)}\end{aligned}$$

阻尼比： ζ

自然频率： ω_n

系统性能分析——回顾

准（稳态性能）

单位负反馈系统的“型”取决于原点处的开环极点

无位于原点的开环极点，0型系统

有1个位于原点的开环极点，1型系统

有2个位于原点的开环极点，2型系统

...

单位负反馈系统的稳态误差系数与根轨迹增益有关

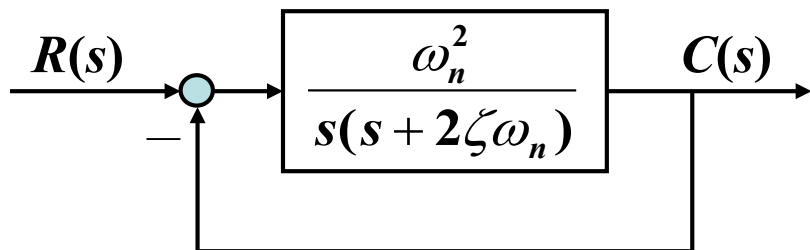
单位负反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{K(s+2)}{(s+10)(s+0.5)}$

0型系统

稳态位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{K \times 2}{10 \times 0.5} = 0.4K$

系统性能分析——回顾

考虑一个二阶系统



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

闭环系统的特征根和单位阶跃响应($\zeta < 1$)

$$\begin{aligned} s_{1,2} &= -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \\ &= \sigma \pm j\omega_d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c(t) &= 1 - Ae^{\sigma t} \sin(\omega_d t + \varphi) \end{aligned}$$

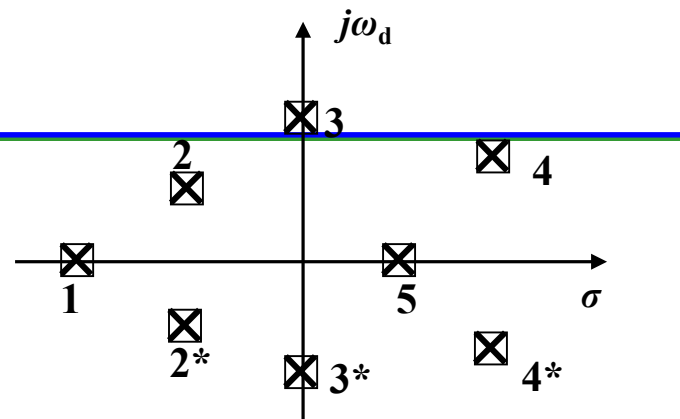
$\sigma \geq 0$ 阶跃响应持续振荡或不稳定

$\sigma < 0$ 阶跃响应稳定

系统性能分析——回顾

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = \sigma \pm j\omega_d$$

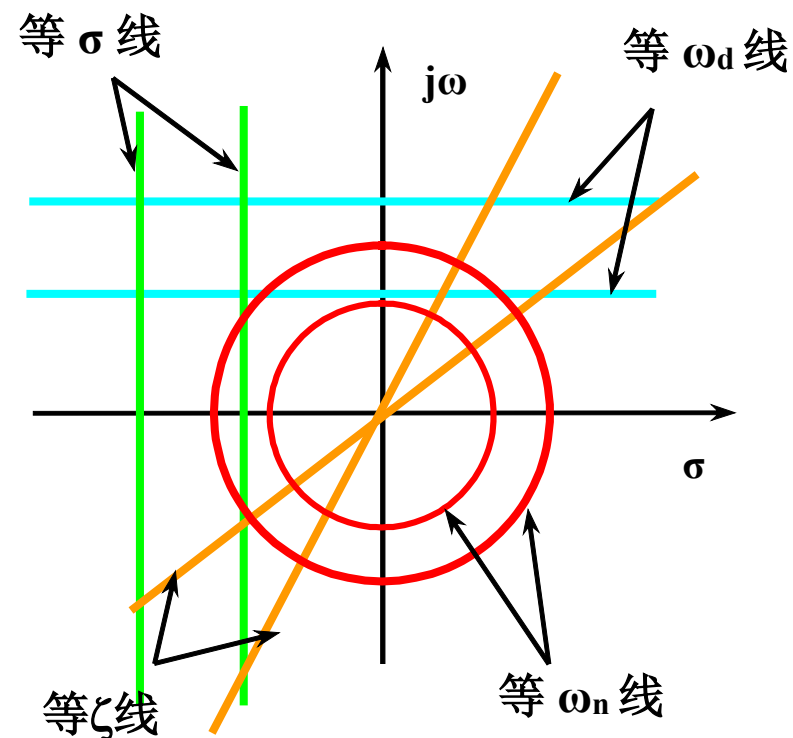
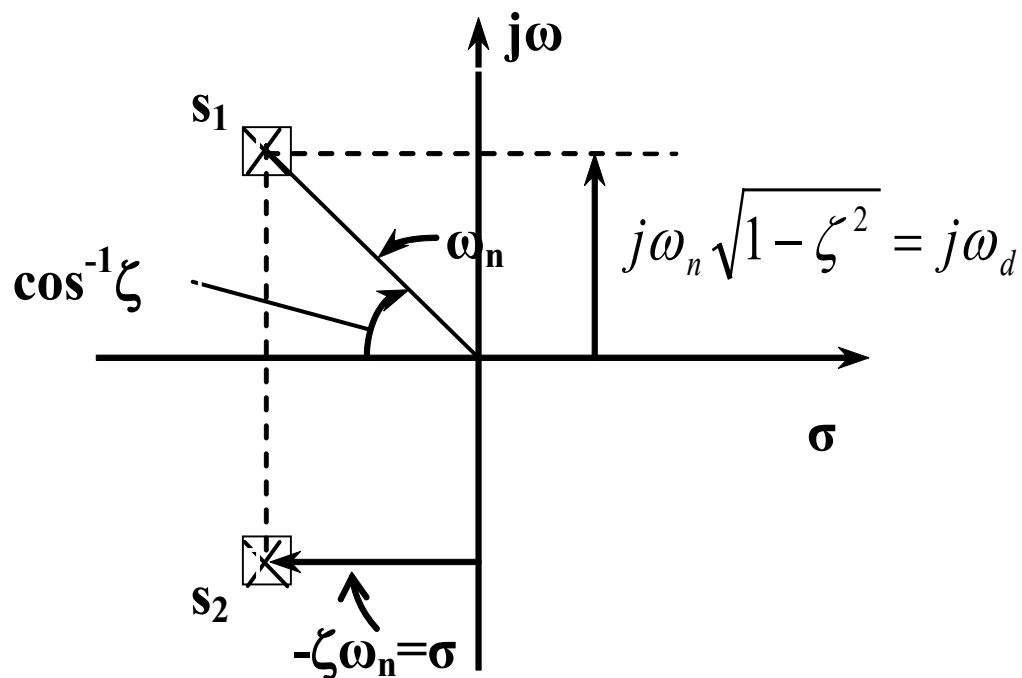


根的位置	ζ	暂态响应的形式	特点
1	$\zeta > 1$	$Ae^{\sigma t}$	过阻尼指数衰减
2-2*	$0 < \zeta < 1$	$Ae^{\sigma t} \sin(\omega_d t + \phi)$	欠阻尼指数衰减振荡
3-3*	$\zeta = 0$	$A \sin(\omega_d t + \phi)$	等幅振荡
4-4*	$-1 < \zeta < 0$	$Ae^{\sigma t} \sin(\omega_d t + \phi)$	指数增大振荡 (不稳定)
5	$\zeta < -1$	$Ae^{\sigma t}$	指数增大(不稳定)

系统性能分析——回顾

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = \sigma \pm j\omega_d$$

$$c(t) = 1 - Ae^{\sigma t} \sin(\omega_d t + \varphi)$$



系统性能分析——回顾

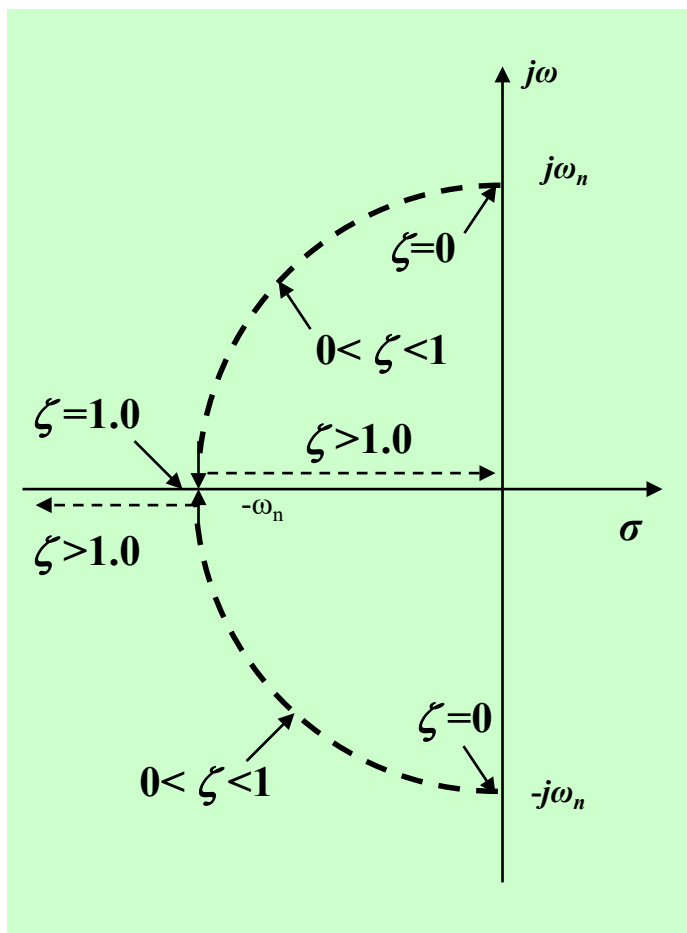
$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = \sigma \pm j\omega_d$$

$$c(t) = 1 - Ae^{\sigma t} \sin(\omega_d t + \varphi)$$

S平面的特点如下：

- **水平线**表示衰减振荡频率 ω_d 为常数。水平线越接近实轴， ω_d 越小。当根位于实轴上时($\omega_d=0$)，过渡过程无振荡。
- **垂直线**表示瞬态过程衰减速率为常数，垂直线(或特征根)越接近于虚轴，瞬态过程越长。
- **以原点为中心的圆**表示无阻尼振荡频率 ω_n 为常数，由于 $\sigma^2 + \omega_d^2 = \omega_n^2$ 。常值 ω_n 的根轨迹在S平面上为一个圆，圆越小，则 ω_n 越低。
- **过原点的射线 (角度)**表示阻尼比 ζ 为常数，对于正的 ζ ，由负实轴顺时针旋转的角度为 $\cos^{-1}\zeta$ 。

系统性能分析——回顾



对于 $\zeta=0$ ，特征根在虚轴

$$s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

对于 $0 < \zeta < 1$ ，特征根为共轭复根

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

对于 $\zeta=1$ ，特征根为相等的实根

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n$$

对于 $\zeta > 1$ ，特征根为相异的实根

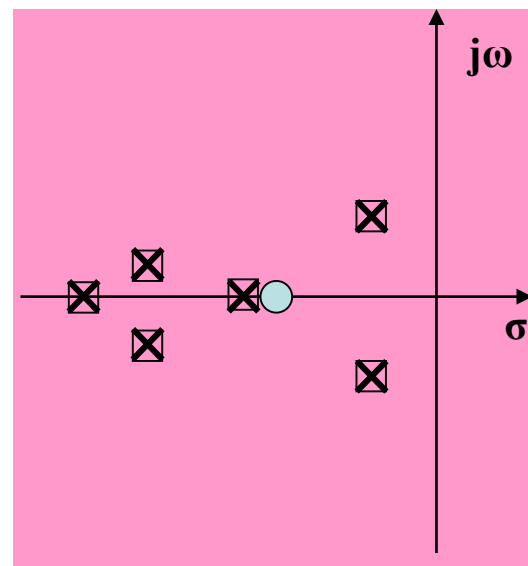
$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

系统性能分析——高阶系统

高阶系统——特征方程中含有一对或多对共轭复根。

主导极点——对应于瞬态响应中过渡过程时间最长，幅度最大。

- 接近于虚轴。
- 其它极点(左侧)远离主导极点，从而使得这些极点对应的瞬态响应幅值小，衰减迅速。
- 若有极点与主导极点距离不够远，则应有一零点与该极点较近，从而使得该极点对应的瞬态响应幅值较小。



系统性能分析——高阶系统

例 5-23

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{24040(s+25)}{(s^2+13s+173.5)(s^2+111.8s+3450)} \\ &= \frac{24040(s+25)}{[(s+6.6)^2+11.4^2][(s+55.9)^2+18^2]}\end{aligned}$$

可以忽略。

单位阶跃输入下的响应 $c(t)$

$$\begin{aligned}c(t) &= 1 + 1.21e^{-6.6t} \sin(11.4t - 111.7^\circ) + 0.28e^{-55.9t} \sin(18t + 26.1^\circ) \\ &\approx 1 + 1.21e^{-6.6t} \sin(11.4t - 111.7^\circ)\end{aligned}$$

注意：由特征根 $s=-55.9 \pm j18$ 产生的瞬态响应的衰减速度是由主导极点 $s=-6.6 \pm j11.4$ 产生的瞬态响应衰减速度的10倍左右。

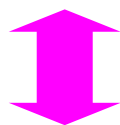
定义：1) 主导极点是指最接近于虚轴对系统影响最大的极点；
2) 主导极点的根轨迹分支是最接近于虚轴的根轨迹分支，这些分支对系统的时间响应影响最大。

系统性能分析——高阶系统

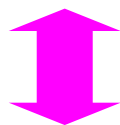
根轨迹绘制的法则 10：在根轨迹上确定特征根

通常由系统性能指标来确定主导极点，一般步骤：

系统时域性能指标：峰值 M_p ，峰值时间 t_p ，调节时间 t_s ，增益 K



阻尼比 ζ ，无阻尼自然频率 ω_n ，阻尼振荡频率 ω_d ，衰减系数 σ ，或增益 K



选择主导极点，应用幅值条件计算根轨迹增益。

系统性能分析——高阶系统

根轨迹绘制的法则 10：在根轨迹上确定特征根

确定其他根轨迹分支上的点，使其满足具有与主导极点相同的根轨迹增益。其他根轨迹分支上的特征根可以用下列任一方法求取：

如果除了一个实根或者一对共轭复根之外，其余特征根均已知，则可用下列任一方法确定未知的特征根。

方法 1： 除以由已知特征根构成的特征多项式，商为未知特征根构成的多项式

方法 2： 对于 $m \leq n-2$ 的系统，采用法则 9 求取系统的特征根



系统性能分析——高阶系统（举例）

例5-24 已知某控制系统前向通道传递函数 $G(s)$ 与反馈通道传递函数 $H(s)$ ，绘制根轨迹，并给出单位阶跃响应 $c(t)$ (其中主导极点的 $\zeta=0.5$)。

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s^2 / 2600 + s / 26 + 1)} \quad H(s) = \frac{1}{0.04s + 1}$$

解：将 $G(s)$ 、 $H(s)$ 重写

$$G(s) = \frac{2600K_1}{s(s^2 + 100s + 2600)} \quad H(s) = \frac{25}{s + 25}$$

则有

$$G(s)H(s) = \frac{65000K_1}{s(s + 25)(s^2 + 100s + 2600)} = \frac{K}{s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s}$$

$$K = 65000K_1$$

系统性能分析——高阶系统（举例）

1) 开环极点: $n = 4$ $p_1 = 0, p_2 = -25, p_3 = -50 + j10, p_4 = -50 - j10$

开环零点: $w = 0$

2) 4条根轨迹分支

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2 + 100s + 2600)}$$

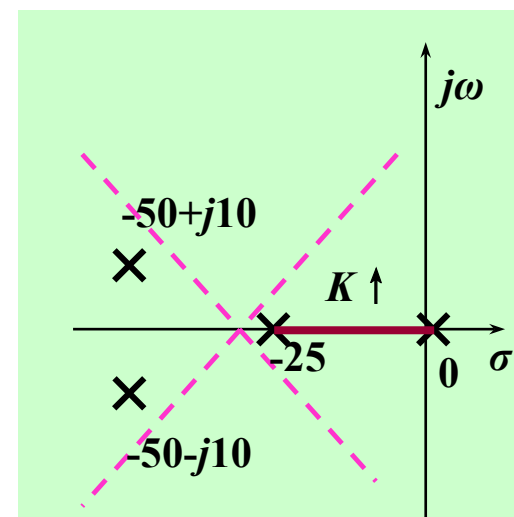
3) 实轴上的根轨迹: $[-25, 0]$

4) 渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{n-w} = \frac{(1+2h)180^\circ}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$$

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4}{n-w} = \frac{0 - 25 - 50 - 50}{4} = -31.25$$



系统性能分析——高阶系统（举例）

5) 实轴上的分离点 d

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$

方法 1

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+25} + \frac{1}{d+25-j10} + \frac{1}{d+25+j10} = 0$$

方法 2

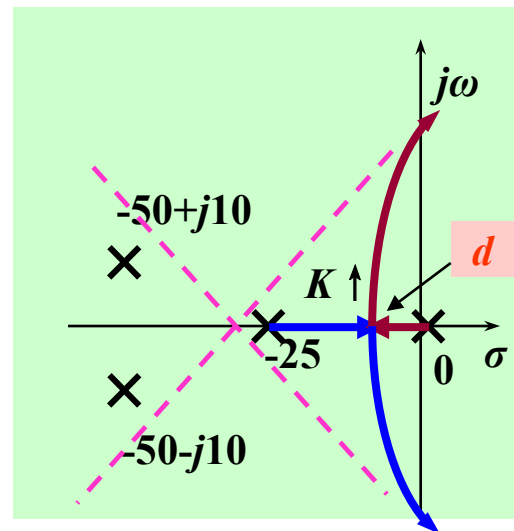
$$-K = s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s$$

$$\left. \frac{d(-K)}{ds} \right|_{s=d} = 4d^3 + 375d^2 + 10200d + 65000 = 0$$

$$d = -9.15$$

分离角:

$$\frac{(2k+1)180^\circ}{l} = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$



系统性能分析——高阶系统（举例）

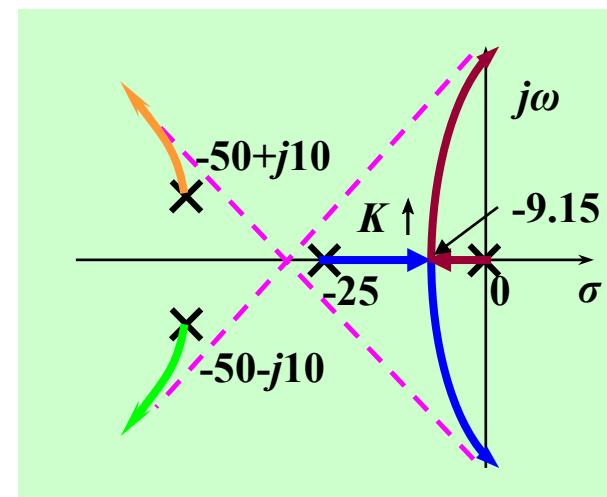
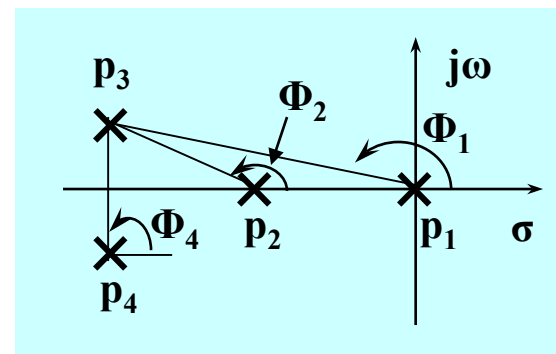
6) 极点 $-50+j10$ 处的出射角 Φ_{3D}

$$\begin{aligned}\phi_{3D} &= (1+2h)180^\circ - (\phi_1 + \phi_2 + \phi_4) \\ &= (1+2h)180^\circ - (168.7^\circ + 158.2^\circ + 90^\circ) \\ &= 123.1^\circ\end{aligned}$$

同样地，

极点 $-50-j10$ 处的出射角为 -123.1°

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$



系统性能分析——高阶系统（举例）

7) 根轨迹与虚轴的交点:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$

$$\Delta(s) = s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 65000K_1$$

根据Routh表:

s^4	1	5100	$65000K_1$
s^3	1	520(同除以125)	
s^2	1	$14.2K_1$ (同除以4580)	
s^1	$520 - 14.2K_1$		
s^0	$14.2K_1$		

$$520 - 14.2K_1 = 0 \Rightarrow K_1 = 36.6$$

由 s^2 行构造辅助方程:

$$s^2 + 14.2K_1 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{14.2K_1} = \pm j22.8$$

系统性能分析——高阶系统（举例）

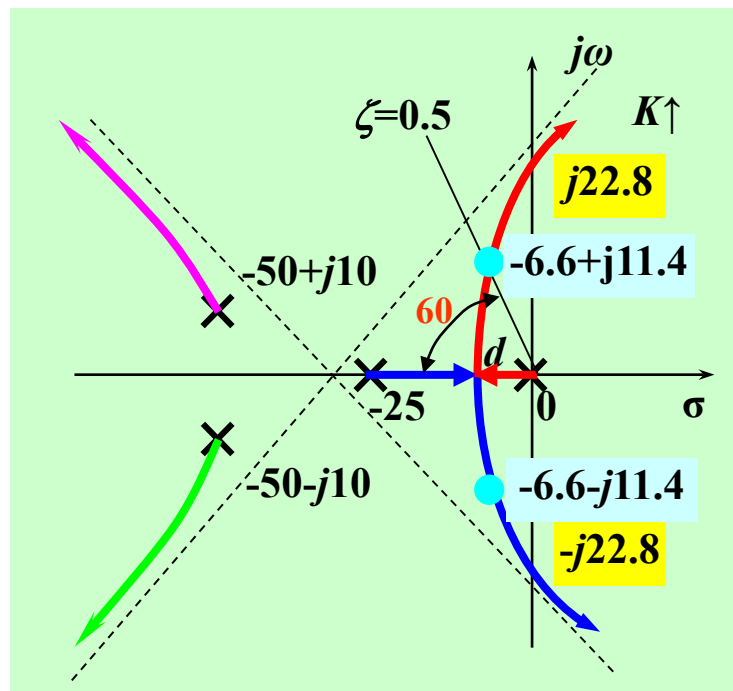
8) 绘制 $\zeta=0.5$ 的射线，其中 η

$$\eta = \cos^{-1} 0.5 = 60^\circ$$

由图可以得到主导极点

$$s_{1,2} = -6.6 \pm j11.4$$

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$



9) 增益

$$K = 65000 K_1 = \left(|s| \cdot |s+25| \cdot |s+50-j10| \cdot |s+50+j10| \right) \Big|_{s=-6.6+j11.4}$$

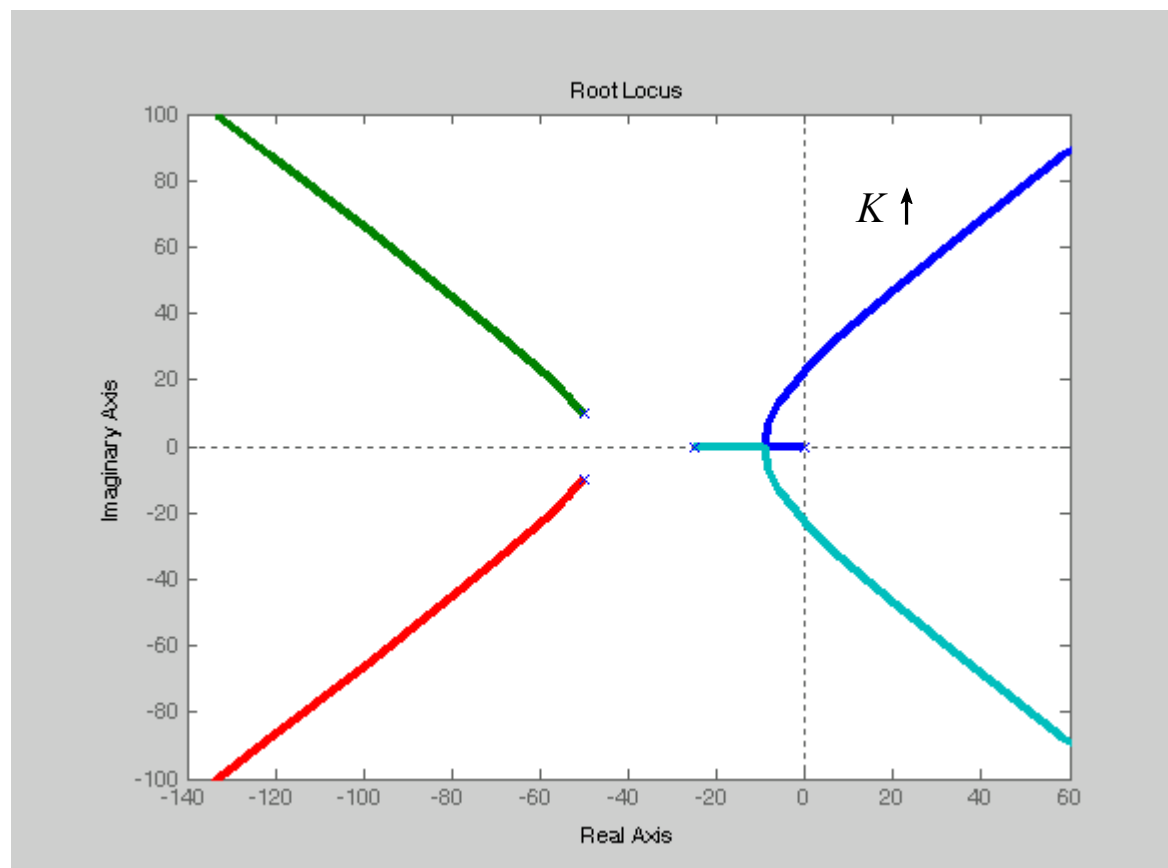


$$K = 598800 = 65000 K_1, \quad K_1 = 9.25$$

系统性能分析——高阶系统（举例）

根轨迹图

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$



系统性能分析——高阶系统（举例）

10) 满足幅值 $K=598800$ 的其余特征根

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2 + 100s + 2600)}$$

方法 1

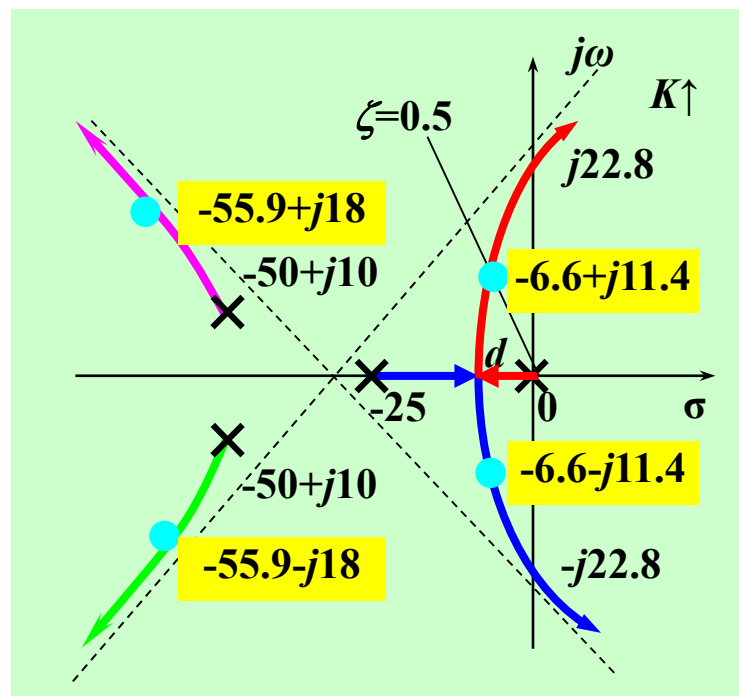
$$1 + G(s)H(s) = s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 598800 = 0$$

$$\begin{aligned} & \frac{s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 598800}{(s + 6.6 + j11.4)(s + 6.6 - j11.4)} \\ &= \frac{s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 598800}{s^2 + 13.2s + 173.52} \\ &= s^2 + 111.8s + 3450 \end{aligned}$$

$$\therefore s_{3,4} = -55.9 \pm j18$$

方法 2

因为满足分母阶次 $n \geq$ 分子阶次 $w+2$ ，故可用法则9（根之和）法则来确定根的实部



系统性能分析——高阶系统（举例）

方法 2

由法则9（根之和）

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$

$$\begin{aligned} 0 - 25 + (-50 + j10) + (-50 - j10) \\ = (-6.6 + j11.4) + (-6.6 - j11.4) + (\sigma + j\omega_d) + (\sigma - j\omega_d) \end{aligned}$$



$$\sigma = -55.9$$

$$\Phi(s) = \frac{G}{1+GH} = \frac{\frac{N_1}{D_1}}{1 + \frac{N_1}{D_1} \frac{N_2}{D_2}} = \frac{N_1 D_2}{\text{closed-loop roots}}$$

利用根轨迹以及已知的 σ ，可以确定具体的根

$$s_{3,4} = -55.9 \pm j18$$

$$G(s) = \frac{2600K_1}{s(s^2+100s+2600)}$$

$$H(s) = \frac{25}{s+25}$$

11) 闭环传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{24040(s+25)}{s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 65000K_1}$$

系统性能分析——高阶系统（举例）

12) 阶跃响应 $c(t)$

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{24040(s+25)}{(s+6.6+j11.4)(s+6.6-j11.4)(s+55.9+j18)(s+55.9-j18)}$$

$$C(s) = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s+6.6-j11.4} + \frac{A_2}{s+6.6+j11.4} + \frac{A_3}{s+55.9-j18} + \frac{A_4}{s+55.9+j18}$$

$$A_0 = 1.0 \quad A_1 = 0.604 \angle (-201.7^\circ) \quad A_3 = 0.14 \angle (-63.9^\circ)$$

响应 $c(t)$

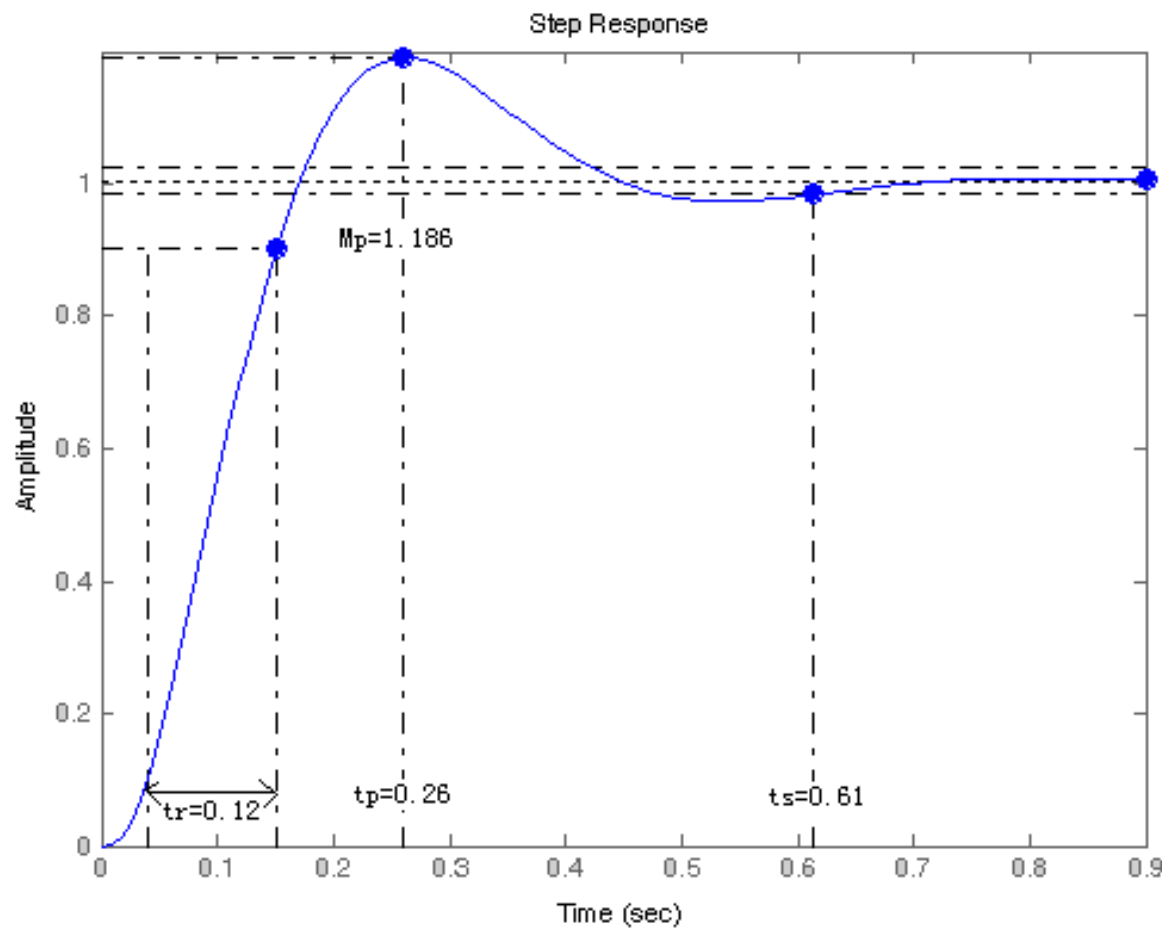
$$c(t) = 1 + 1.21e^{-6.6t} \sin(11.4t - 111.7^\circ) + 0.28e^{-55.9t} \sin(18t + 26.1^\circ)$$

可以忽略

系统性能分析——高阶系统（举例）

仿真 $c(t)$

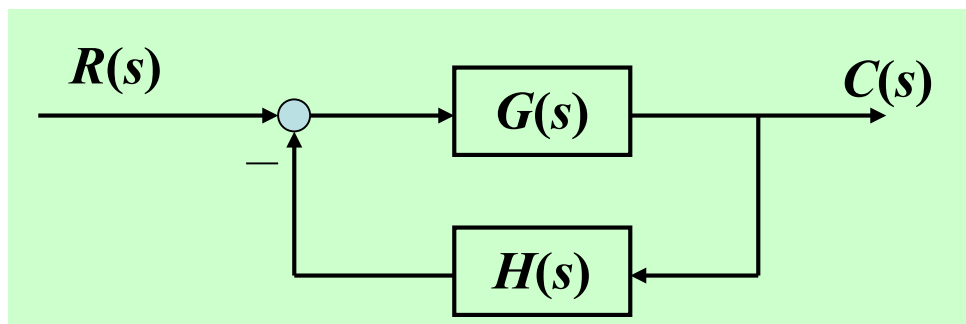
$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$$



系统性能分析——高阶系统（举例）

例5-25 已知某反馈控制系统如图所示，请绘制根轨迹，判别系统的稳定性，并给出单位阶跃响应 $c(t)$ 。

（其中主导极点的 $\zeta=0.707$ ）



$$G(s) = \frac{-2(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

$$H(s) = K_h$$

$$K_h < 0$$

解：开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

$$K = -2K_h > 0$$

系统性能分析——高阶系统（举例）

1) 开环极点: $n = 4, p_1 = 0, p_2 = -3, p_3 = -4 + j4, p_4 = -4 - j4$

开环零点: $w = 2, z_1 = -6, z_2 = 6$

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

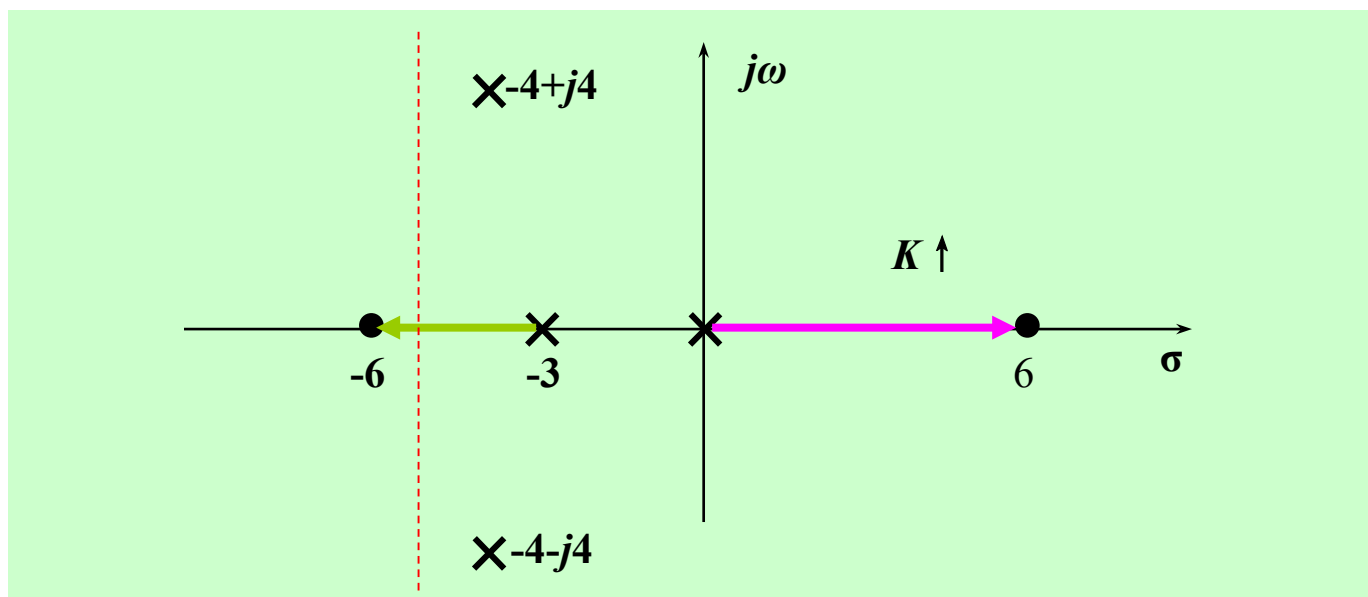
2) 4条根轨迹分支

3) 实轴上的根轨迹: $[0, 6], [-6, -3]$

4) 渐近线与实轴的夹角与交点

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{n-w} = \pm 90^\circ$$

$$\sigma_0 = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-w} = -5$$



系统性能分析——高阶系统（举例）

5) 极点 $-4+j4$ 处的出射角 Φ_{3D}

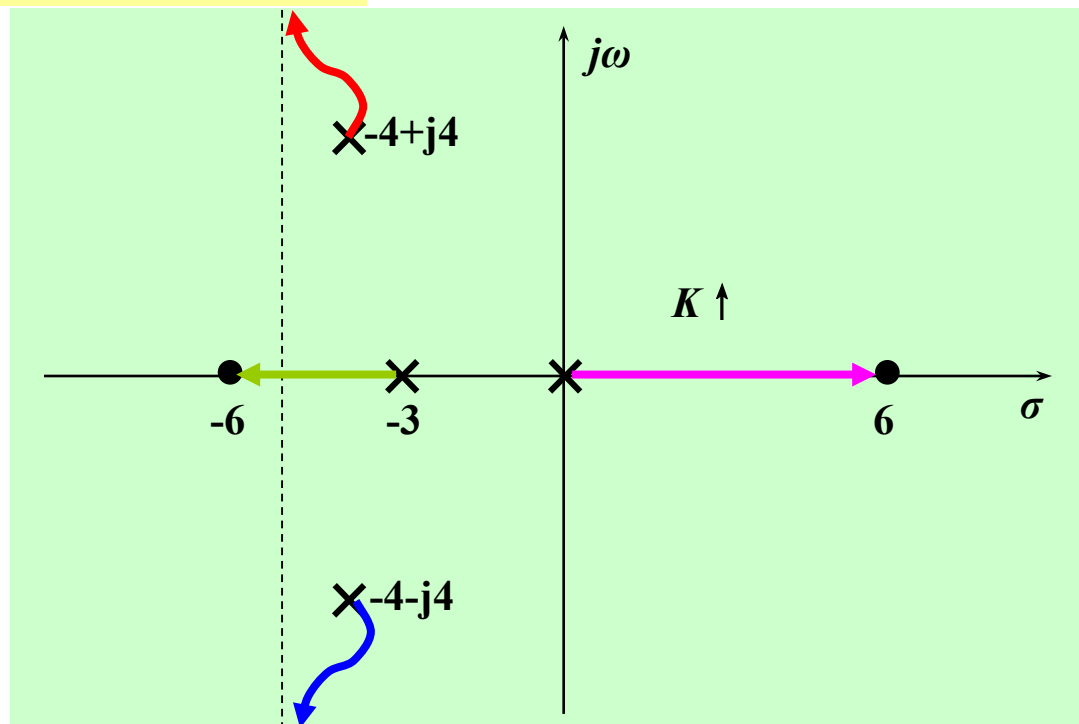
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

$$\begin{aligned}\varphi_{3D} &= (1+2h)180^\circ + (\psi_1 + \psi_2) - (\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_4) \\ &= (1+2h)180^\circ + (158.2^\circ + 63.4^\circ) - (135^\circ + 104^\circ + 90^\circ) \\ &= 72.6^\circ\end{aligned}$$

同样地

极点 $-4-j4$ 处的出射角
为 -72.6°

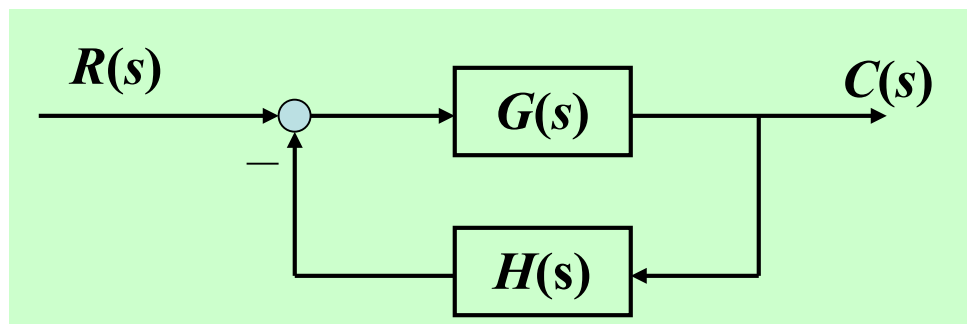
当 $K>0$ 时，系统不稳定，故不再求单位阶跃响应 $c(t)$ 。



系统性能分析——高阶系统（举例）

例5-25-1 已知某反馈控制系统如图所示，请绘制根轨迹，判别系统的稳定性，并给出单位阶跃响应 $c(t)$ 。

（其中主导极点的 $\zeta=0.707$ ）



$$G(s) = \frac{-2(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

$$H(s) = K_h$$

$$K_h > 0$$

解：1)开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

$$K = -2K_h < 0$$

由于 $K<0$ ，绘制法则？

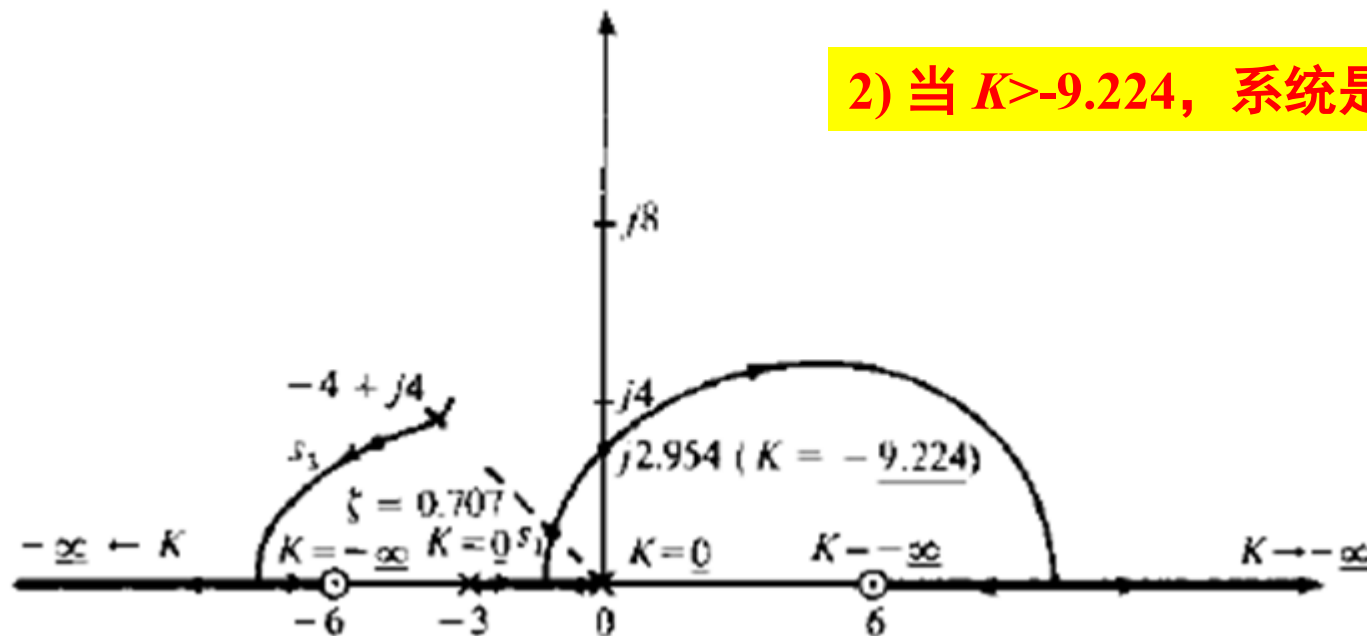
系统性能分析——高阶系统（举例）

开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

$$K = -2K_h < 0$$

2) 当 $K > -9.224$ ，系统是稳定的。





系统性能分析——高阶系统（举例）

3) 由 $\zeta=0.707$ 选择主导极点, 得

$$s_{1,2} = -1.1806 \pm j1.1810; \quad s_{3,4} = -4.3194 \pm j3.4347$$

$$K_h = 1.18, K = -2.36$$

闭环系统传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{-2(s+6)(s-6)}{(s+1.1806 \pm j1.1810)(s+4.3194 \pm j3.4347)}$$

$$\Phi(s) = \frac{G}{1+GH} = \frac{\frac{N_1}{D_1}}{1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2}} = \frac{N_1 D_2}{\text{closed-loop roots}}$$

单位阶跃响应

$$c(t) = 0.84782 - 1.6978e^{-1.1806t} \sin(1.181t + 29.33^\circ) \\ - 0.20346e^{-4.3194t} \sin(3.4347t + 175.47^\circ)$$

$$M_p=0.8873, t_p=2.89, t_s=3.85s, c(\infty)=0.8478.$$

注: $c(\infty)=0.8478 < 1$?? (I型系统)

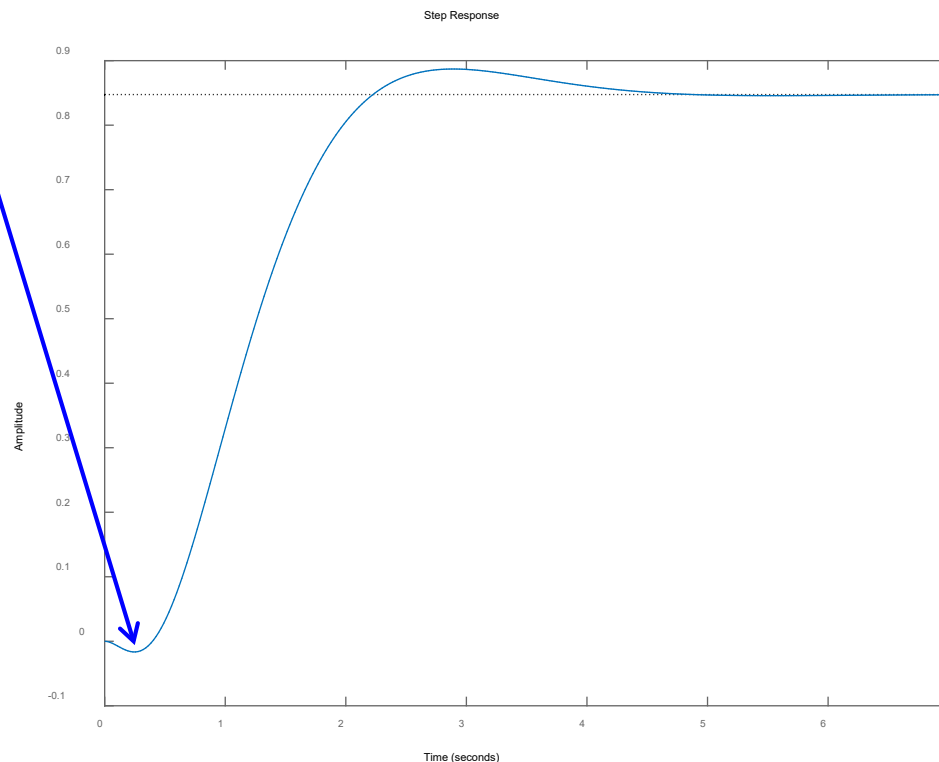
$$K = -2K_h < 0$$

非单位反馈系统!

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

系统性能分析——高阶系统（举例）

非最小相位系统响应的特点之一



$$G(s)H(s) = \frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

系统性能分析——综合设计

用根轨迹进行系统的综合设计，可以通过下面步骤得到期望的时间响应：

- (1) 首先绘制根轨迹，然后由期望的瞬态响应确定闭环的极点。
- (2) 确定闭环根的要点：
 - 由性能指标确定**主导极点**——（通常人们希望过渡过程有一点衰减振荡（欠阻尼振荡，这就要求系统有一对共轭复根）。
 - 时域指标中的阻尼比 ζ 、稳态时间 T_s （对于2%是 $T_s = 4/\zeta\omega_n$ ）、自然频率 ω_n ，或者阻尼振荡频率 ω_d 等均可用于确定主导极点——因为它们可以直观地在S平面上表示出来。
 - 反映性能指标的信息在S平面上与根轨迹的交点便是欲求的主导极点，进而通过幅值条件确定系统增益。
- (3) 一旦主导极点确定下来，系统增益也就可以求出，继而该增益条件下的其他极点也可以求到。
- (4) 如果根轨迹无法满足动态响应，则必须通过补偿环节来改变根轨迹的形状，从而获得期望的响应。

系统性能分析——综合设计

例5-26 已知某单位负反馈控制系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

- (1) 绘制根轨迹。
- (2) 对任意 K ，系统是否稳定？若否，则确定使系统稳定的 K 值范围，确定使闭环系统持续振荡的参数 K 和频率 ω 。
- (3) 若调节时间 $4s$ ，确定 K 值和对应的特征根。

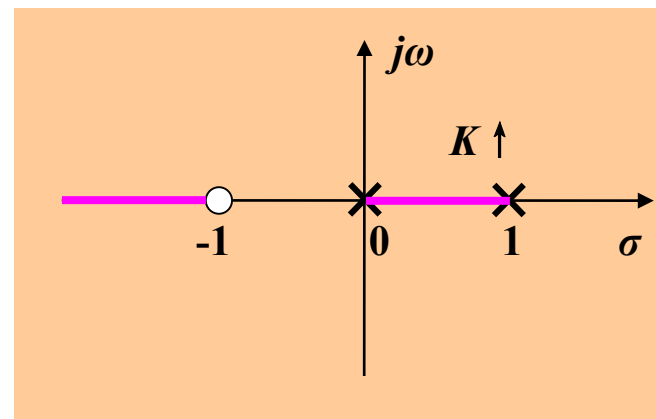
解：(1) 绘制根轨迹

1) 开环极点： $n=2, p_1=0, p_2=1$

开环零点： $w=1, z_1=-1$

2) 2条根轨迹分支

3) 实轴上的根轨迹： $(-\infty, -1], [0, 1]$



系统性能分析——综合设计

4) 渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{n-w} = \frac{(1+2h)180^\circ}{1} = 180^\circ$$

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

5) 实轴上的分离点(汇合点) d $\because -K = \frac{s(s-1)}{s+1}$

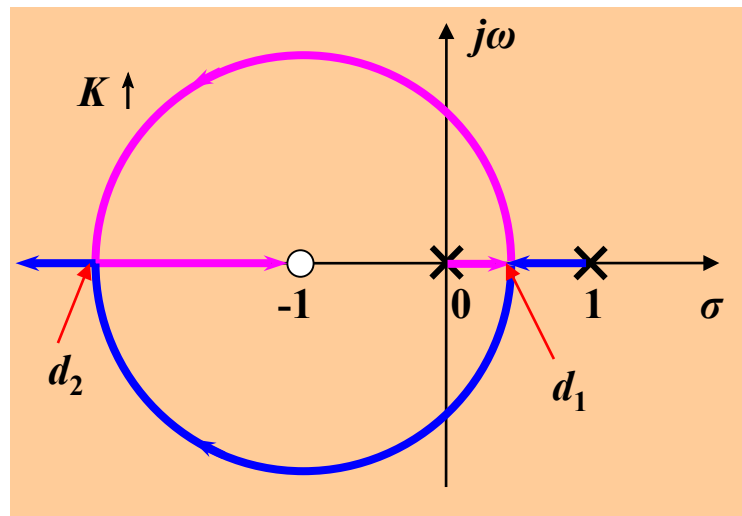
$$\left. \frac{d(-K)}{ds} \right|_{s=d} = s^2 + 2s - 1 = 0$$

$$\begin{aligned} d_1 &= -1 + \sqrt{2} = 0.414 \\ d_2 &= -1 - \sqrt{2} = -2.414 \end{aligned}$$

分离角:

$$\frac{(2k+1)180^\circ}{l} = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$

根轨迹是以 $(-1, j0)$ 为圆心, 以 1.414 为半径的圆



系统性能分析——综合设计

- (2) 确定闭环系统稳定的 K 值范围，以及使系统等幅振荡(持续振荡)的 K 和频率 ω 。

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

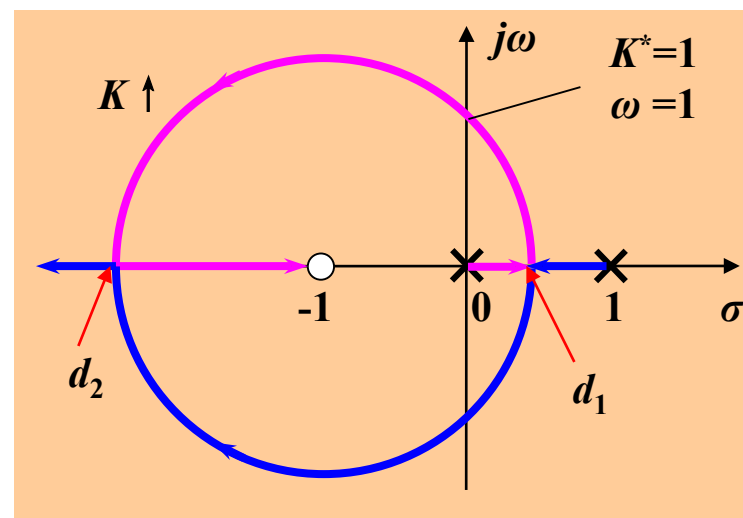
$$K^* = \frac{|s - p_1| \cdot |s - p_2|}{|s - z|} = \frac{\sqrt{2} \cdot 1}{\sqrt{2}} = 1$$

或者从特征方程：

$$\Delta(s) = s^2 + (K - 1)s + K = 0$$

很容易获得临界稳定的 K 为1，当 $K > 1$ ，系统稳定。

当 $K=1$ ，等幅振荡的频率为 $\omega=1$ 。



系统性能分析——综合设计

(3) 调节时间4s, 确定 K 值和相应的特征根

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 4 \Rightarrow \sigma = \zeta\omega_n = 0.875$$

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

由图, 根据三角形以及半径1.414

$$\omega_d^2 = (\sqrt{2})^2 - (1 - \sigma)^2 = 1.984$$

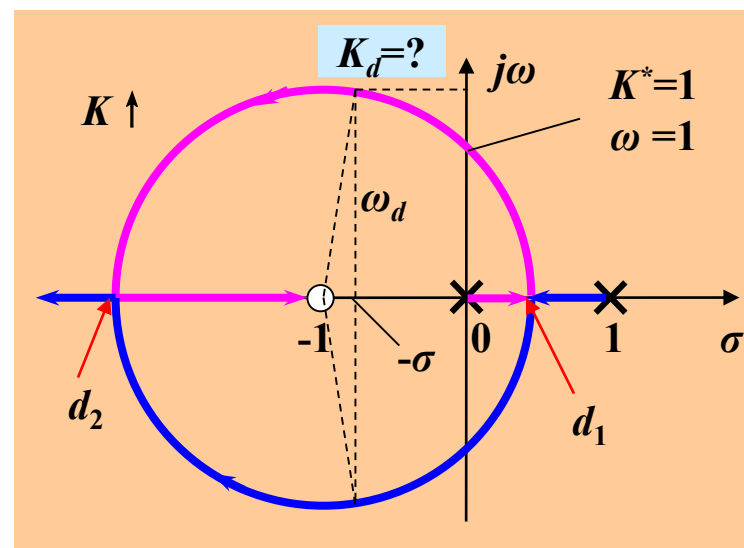
$$\omega_d = 1.41$$

相应的特征根

$$s_{1,2} = -0.875 \pm j1.41$$

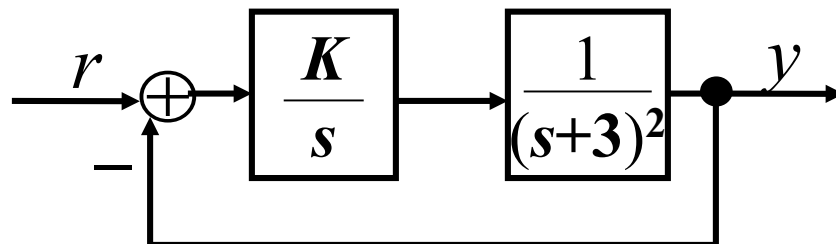
运用幅值条件

$$K_d = \frac{\sqrt{0.875^2 + 1.41^2} \cdot \sqrt{1.875^2 + 1.41^2}}{\sqrt{2}} = 2.753$$



系统性能分析——综合设计

例5-27 已知某单位负反馈闭环系统如图所示



请用根轨迹确定使系统工作在欠阻尼状态下的 K 值范围，且系统在斜坡输入下的稳态误差小于0.2。

解：开环传递函数 $G(s)$

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$

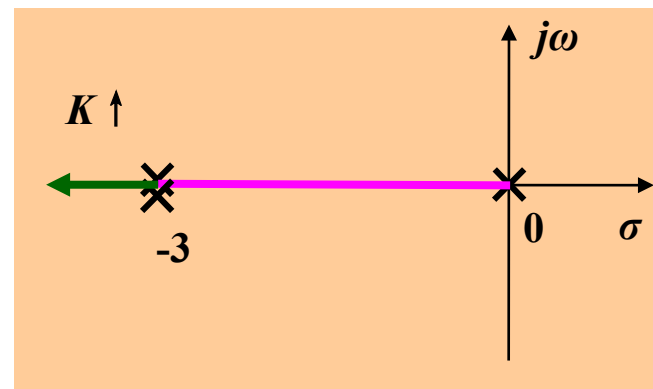
(1) 绘制根轨迹

1) 开环极点： $n = 3$, $p_1 = 0$, $p_{2,3} = -3$

开环零点： $w = 0$

2) 3条根轨迹分支

3) 实轴上的根轨迹 $(-\infty, -3)$, $[-3, 0]$



系统性能分析——综合设计

4) 渐近线与实轴的夹角与交点

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{3} = \pm 60, 180^\circ$$

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{n} = -2$$

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$

5) 实轴上区间[-3, 0]的分离点 d

$$-K = s^3 + 6s^2 + 9s$$

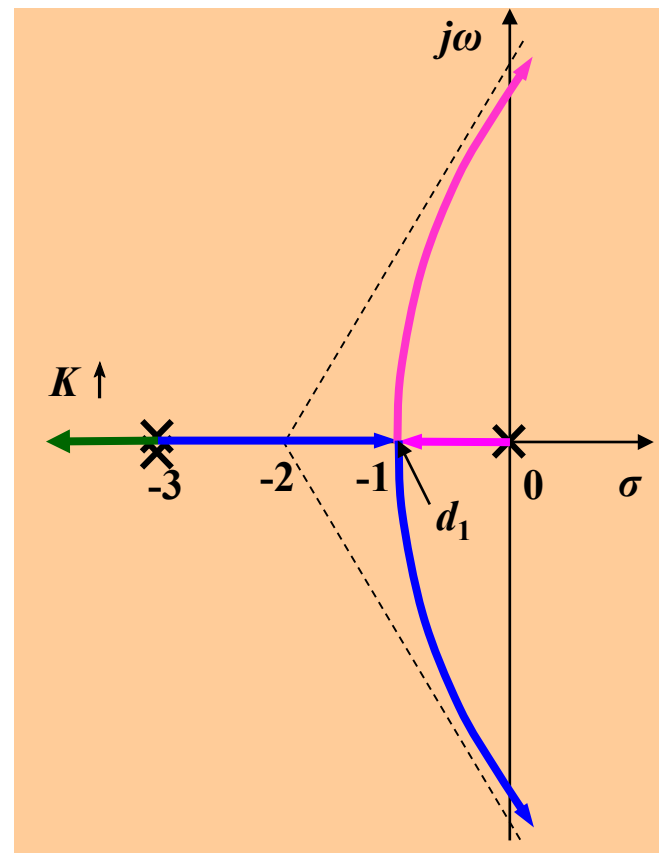
$$\left. \frac{d(-K)}{ds} \right|_{s=d} = 3s^2 + 12s + 9 = 0$$

$$d_1 = -1$$

$$d_2 = -3$$

分离角:

$$\frac{(2k+1)180^\circ}{l} = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$



系统性能分析——综合设计

6) 根轨迹与虚轴的交点

特征方程:

$$\Delta(s) = s^3 + 6s^2 + 9s + K$$

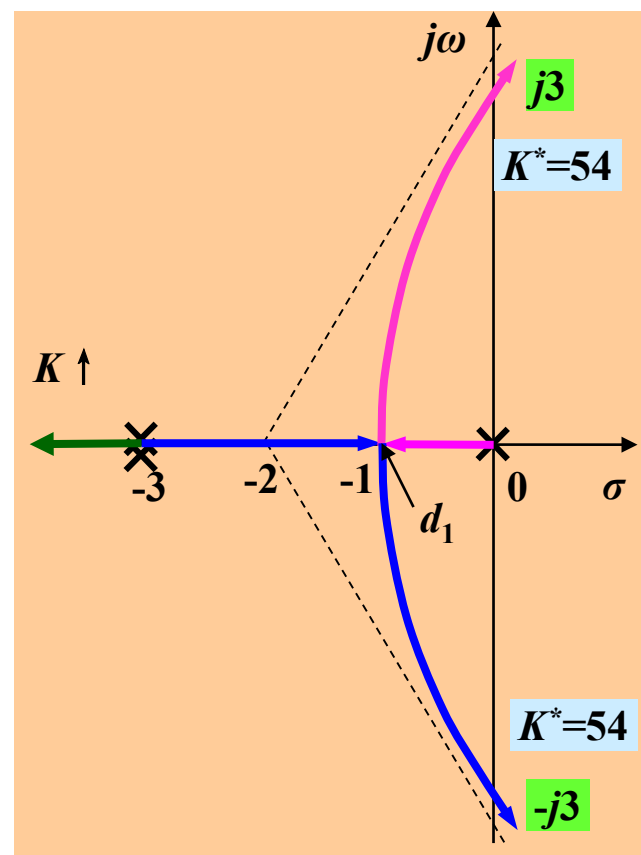
Routh表:

s^3	1	9	
s^2	6	K	
s^1	$54 - K$	0	$K = 54$
s^0	6	K	

由 s^2 行构造辅助方程:

$$6s^2 + K = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{\frac{K}{6}} = \pm j3$$

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$



系统性能分析——综合设计

(2) 由根轨迹，系统在欠阻尼状态下的 K 值范围

$$d_1 \text{ 处的 } K \text{ 值} \quad K_d = \left| s(s+3)^2 \right|_{s=d_1=-1} = 4$$

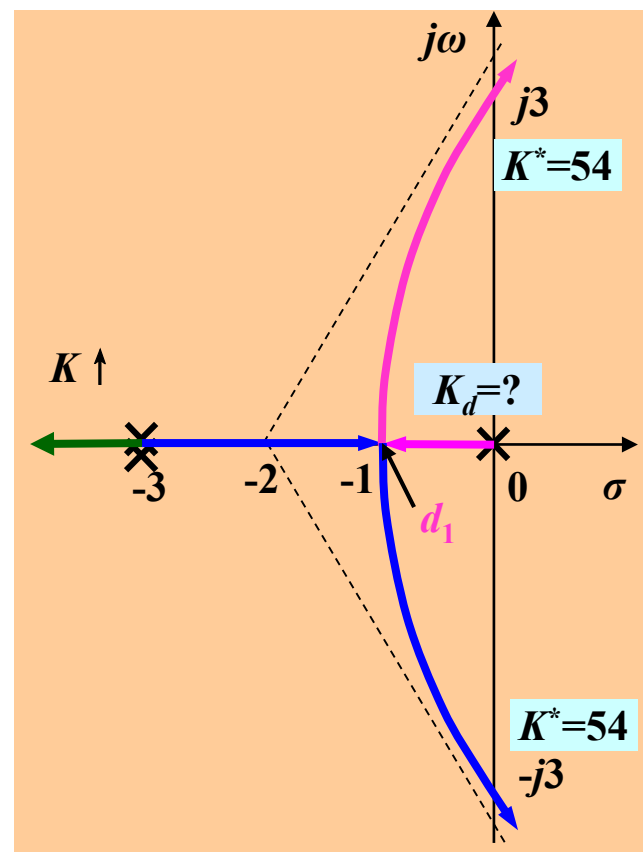
$$\therefore 4 < K < 54 \quad \text{系统欠阻尼}$$

(3) 如果输入是斜坡函数，稳态误差 e_{ss} 为 (系统是 1 型)

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = \frac{9}{K} \leq 0.2 \quad \Rightarrow \quad K \geq 45$$

因此，满足要求的 K 值范围 $45 \leq K < 54$

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$



系统性能分析——综合设计

问题：

- (1) 如果由根轨迹不能得到满意的响应？
- (2) 如何提高控制系统的性能？
 - 为了提高系统性能而进行的系统校正(modifying)或改造根轨迹(reshape)称为“补偿(compensation)”。
 - 补偿的目的是使系统稳定，具有满意的动态响应，以及有足够大的增益保证稳态误差不超过某个给定的最大值。

The End